

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

Nombre estudiante	Evelyn Barrera Guevara
Rut	18.079.831-5
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Valparaíso

Nombre estudiante	Paulina Escudero Díaz
Rut	19.449.127-1
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Valparaíso

2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto	Pethub
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de Software; Gestión de Bases de Datos; Gestión de Proyectos.
Competencias	- Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. - Construcción de modelos de datos escalables según los requerimientos de la organización. - Desarrollo de una solución de software con técnicas que sistematizan el proceso.

	- Comunicación oral y escrita en inglés a nivel elemental (resumen/abstract del proyecto).
--	--

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT	Cuando una mascota necesita una transfusión de sangre, especialmente en una emergencia, sus dueños suelen recurrir a Facebook, grupos de WhatsApp o contactos personales para encontrar un donante, un proceso lento y sin un registro centralizado que permita buscar rápidamente posibles donantes según especie, grupo sanguíneo y ubicación. A esto se suma que muchos dueños desconocen el grupo sanguíneo de su mascota, así como su historial de vacunas y enfermedades, información clave para poder reaccionar con rapidez frente a una emergencia. Este problema es relevante para el campo de la Ingeniería en Informática porque su solución requiere el diseño de una aplicación móvil, un modelo de datos y una arquitectura de software capaces de centralizar información sanitaria y conectar de forma segura a distintos usuarios. La situación se sitúa en el contexto de dueños de mascotas y clínicas veterinarias en Chile, e impacta principalmente a familias que enfrentan una emergencia veterinaria de su mascota y no cuentan con un canal rápido y confiable para encontrar un donante. El aporte de valor del proyecto es reducir el tiempo de búsqueda de donantes mediante una red organizada y voluntaria, complementada con un carnet sanitario digital que centraliza la información de cada mascota y fomenta que los dueños conozcan y mantengan actualizados estos datos clave.
Descripción del Proyecto APT	El objetivo es desarrollar una aplicación móvil que funcione como carnet sanitario digital y, al mismo tiempo, como una red organizada y voluntaria de mascotas donantes de sangre, complementada con una comunidad de cuidadores. La aplicación centraliza la información sanitaria de cada mascota (vacunas, desparasitaciones, condiciones preexistentes y documentos veterinarios), permite registrar mascotas donantes con su especie, grupo sanguíneo declarado, comuna y disponibilidad, y facilita la búsqueda de donantes y la creación de solicitudes de donación con nivel de urgencia. El contacto entre cuidadores se realiza mediante un chat interno, sin exponer datos personales. Además, incluye un foro de comunidad donde los usuarios pueden publicar y comentar recomendaciones de veterinarios, insumos para mascotas y otras experiencias relevantes para el cuidado animal, con mecanismos básicos de moderación. La aplicación no determina la aptitud médica de una mascota para donar: esa validación se realiza siempre de forma presencial con un profesional veterinario.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al requerir el diseño de una arquitectura de software completa, la construcción de un modelo de datos relacional escalable para gestionar usuarios, mascotas, fichas sanitarias y solicitudes, y la gestión del proyecto bajo una metodología definida que permita tomar decisiones informadas sobre alcance y prioridades dado el tiempo disponible. Estas competencias son necesarias porque la problemática no se resuelve solo con una idea, sino con una solución técnica robusta, bien planificada y con evidencia documentada de su desarrollo.
Relación con los intereses profesionales	Nuestros principales intereses profesionales están relacionados con el desarrollo de software, las bases de datos y la creación de soluciones tecnológicas para resolver problemas reales. Pethub nos permite aplicar estos intereses directamente, ya que contempla el desarrollo de una plataforma para gestionar información de mascotas y

	facilitar la búsqueda de donantes de sangre. Además, nos permitirá trabajar con datos sensibles, como información médica y de contacto, y desarrollar funcionalidades en tiempo real, como chat y notificaciones. Realizar este proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y adquirir experiencia en el desarrollo de un sistema informático integral.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es factible de desarrollar en el semestre disponible considerando lo siguiente: 1. Duración del semestre: 18 semanas, con la Fase 2 de desarrollo comprendida entre las semanas 5 y 15 (11 semanas). 2. Horas asignadas a la asignatura: las horas semanales definidas en la malla curricular para Capstone, distribuidas entre ambas integrantes. 3. Materiales requeridos: equipos propios, cuentas gratuitas de GitHub, Figma y de un proveedor de hosting, sin costos adicionales relevantes. 4. Factores externos que facilitan su desarrollo: conocimiento previo de Angular por parte del equipo, disponibilidad de documentación y tutoriales para Ionic/Capacitor, Node.js y PostgreSQL, y herramientas gratuitas suficientes para el volumen de uso de un proyecto académico. 5. Factores externos que dificultan su desarrollo: experiencia limitada del equipo con backend propio, que se mitiga ejecutando una prueba de concepto (spike) en la semana 5 antes de comprometerse con toda la arquitectura; y la dificultad de conseguir usuarios reales para probar la búsqueda de donantes, que se mitiga reclutando dueños de mascotas y/o clínicas veterinarias desde etapas tempranas del proyecto.

B. PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general	Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que centralice la información sanitaria de mascotas mediante un carnet digital y conecte a dueños de mascotas donantes con quienes requieren una transfusión de sangre en situaciones de urgencia.
Objetivos específicos	- Diseñar un carnet sanitario digital que registre información veterinaria relevante de cada mascota (datos generales, vacunas, desparasitaciones, condiciones preexistentes y documentos). - Implementar un registro voluntario de mascotas donantes con búsqueda por especie, grupo sanguíneo y comuna.

	- Desarrollar un módulo de solicitudes de donación con nivel de urgencia y un chat interno para el contacto entre cuidadores. - Incorporar notificaciones push para alertar sobre solicitudes de donación urgentes. - Implementar un foro de comunidad donde las cuidadoras puedan publicar y comentar recomendaciones de veterinarios, insumos para mascotas y experiencias, con mecanismos básicos de moderación. - Validar la usabilidad de la aplicación con dueños de mascotas y/o profesionales veterinarios.
--	--

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El equipo trabajará bajo un enfoque ágil (Scrum adaptado a dos integrantes). La Fase 1 (semanas 1-4) se utiliza para definir el proyecto, el cronograma, las tecnologías y la arquitectura preliminar, conforme a la estructura fija de la asignatura. La Fase 2 (semanas 5-15) se organiza en sprints de dos semanas con Sprint Planning, revisión y retrospectiva al cierre de cada uno, un Product Backlog priorizado derivado de los objetivos específicos, y una Definition of Done que exige código integrado en el repositorio, pruebas ejecutadas y documentación actualizada. El Informe de Avance (semana 10) y el Informe Final (semana 15) se usan como hitos de revisión del backlog. La Fase 3 (semanas 16-18) se dedica a preparar y realizar la presentación ante la comisión evaluadora.

Funciones y responsabilidades del equipo:

- Evelyn Barrera: responsable principal del backend (API REST, base de datos, autenticación, chat en tiempo real) y de la documentación técnica de arquitectura.
- Paulina Escudero: responsable principal del frontend (Angular + Ionic + Capacitor), diseño de interfaces en Figma y pruebas de usabilidad.
- Ambas integrantes participan conjuntamente en la definición de requisitos, el diseño del modelo de datos, las pruebas de integración y la redacción de los informes de avance y final, rotando el rol de facilitadora de las reuniones Scrum en cada sprint.

6. Evidencias

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Informe de avance con carnet sanitario funcional	Autenticación, perfil de mascota y ficha sanitaria (vacunas, desparasitaciones, documentos) operativos de extremo a extremo, con el modelo de datos implementado en PostgreSQL.	Evidencia el cumplimiento parcial del objetivo general y valida la arquitectura elegida antes de continuar con el resto del desarrollo.
Avance	Diagramas UML y modelo de datos	Diagrama entidad-relación, diagrama de casos de uso y diagrama de clases del sistema.	Cumple con los elementos de diseño técnico exigidos por la asignatura de forma independiente de la metodología elegida.
Avance	Repositorio GitHub organizado	Repositorio público con la estructura docs/ (por fase), src/, database/, docker/ y tests/, y README completo, actualizado semanalmente.	Documenta el avance del proyecto y permite verificar la contribución individual de cada integrante.
Final	Aplicación móvil funcional (MVP)	Carnet sanitario, red de donantes con búsqueda por filtros, solicitudes de donación, chat en tiempo real y notificaciones push, desplegada mediante Docker.	Evidencia el cumplimiento completo del objetivo general del proyecto.
Final	Plan y resultados de pruebas	Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, documentadas junto a sus resultados.	Cumple con el requisito de pruebas exigido como elemento obligatorio del proyecto.
Final	Informe final y presentación de resultados	Documento con arquitectura, modelo de datos, metodología aplicada y resultados obtenidos, más un video demostrativo de la aplicación.	Da cuenta del proceso completo de desarrollo para la evaluación de la Fase 2.
Final	Foro de comunidad	Publicaciones y comentarios de recomendaciones de veterinarios e insumos para mascotas, con moderación básica.	Completa la visión de comunidad de cuidadores planteada en el objetivo del proyecto, complementando la red de donantes.

7. Plan de Trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestión de proyectos informáticos	Definición y arquitectura	Definir el problema, la solución, el stack tecnológico y la arquitectura preliminar, y presentar el proyecto ante el curso.	Reuniones de equipo, documentación de tecnologías	4 semanas	Ambas integrantes	Hito: presentación grupal en semana 4.
Construcción de modelos de datos escalables	Spike y modelo de datos	Prueba de concepto de autenticación y CRUD básico; diseño del modelo entidad-relación y de los diagramas de casos de uso y clases.	Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL	1 semana	Evelyn Barrera, con apoyo de Paulina Escudero	Punto de control de viabilidad técnica; si no es viable, se evalúa migrar a un servicio backend administrado.
Desarrollo de una solución de software	Autenticación y perfil	Registro/login de usuarios (JWT) y creación del perfil de mascota (datos generales y fotografía).	Node.js, Express, Angular, Ionic	2 semanas	Evelyn Barrera (backend) / Paulina Escudero (frontend)	Base para todos los módulos siguientes.
Desarrollo de una solución de software	Carnet sanitario	Ficha sanitaria de la mascota: vacunas, desparasitaciones, condiciones preexistentes, documentos y código QR del carnet.	Almacenamiento de archivos, librería de generación de QR	3 semanas	Paulina Escudero (frontend) / Evelyn Barrera (backend)	Debe quedar funcional antes del Informe de Avance.
Gestión de proyectos informáticos	Informe de avance	Consolidar evidencias, redactar el informe de	Repositorio GitHub, plantilla	1 semana	Ambas integrantes	Hito: Informe de Avance, semana 10

		avance y revisar el backlog del sprint.	de informe de avance			
Construcción de modelos de datos escalables	Donantes y solicitudes	Registro voluntario de mascotas donantes (especie, grupo sanguíneo declarado, comuna, disponibilidad), búsqueda con filtros y creación de solicitudes de donación con nivel de urgencia.	PostgreSQL, Prisma, Angular, Ionic	3 semanas	Evelyn Barrera (backend) / Paulina Escudero (frontend)	El grupo sanguíneo es autodeclarado; se valida presencialmente con un veterinario al momento de la donación.
Desarrollo de una solución de software	Chat, push y comunidad	Chat interno en tiempo real entre cuidadores (Socket.io), notificaciones push para solicitudes urgentes (FCM) y foro de comunidad con recomendaciones de veterinarios e insumos, con moderación básica.	Socket.io, Firebase Cloud Messaging, Angular, Ionic	3 semanas	Ambas integrantes	Riesgo: primera vez usando WebSockets; se acota a una sala por conversación. El foro es prioridad secundaria si el resto del backlog está al día.
Pruebas de certificación de productos y procesos	Pruebas e informe final	Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad; contenerización y despliegue con Docker (Dockerfile y docker-compose); ajustes finales y redacción del informe final.	Frameworks de testing (Jest/Supertest u otro), Docker, repositorio GitHub	2 semanas	Ambas integrantes	Hito: Informe Final, semana 15

Gestión de proyectos y comunicación en inglés	Presentación a comisión	Retroalimentación de la Fase 2, preparación del material de presentación y exposición individual ante la comisión evaluadora.	Presentación (.pptx), resumen/abstract en inglés	3 semanas	Ambas integrantes	Hito: presentación ante comisión, semanas 16-18
---	-------------------------	---	--	-----------	-------------------	---

CARTA GANTT — Proyecto Pethub (organizada por sprints e historias de usuario)

[illegible]

	FASE 1 — DEFINICIÓN				SPRINT 1		SPRINT 2		SPRINT 3		SPRINT 4		SPRINT 5		CIERRE	FASE 3 — PRESENTACIÓN		
MÓDULO / TAREA	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18
Aviso de validación veterinaria presencial — S4-HU13																		
SPRINT 5 — Chat y comunidad (Semanas 13-14)																		
Chat en tiempo real — S5-HU14																		
Foro comunitario: publicaciones — S5-HU15																		
Comentarios en el foro — S5-HU16																		
Buscar publicaciones por palabra clave — S5-HU17																		
CIERRE Y ESTABILIZACIÓN (Semana 15)																		
Tarea técnica: pruebas integrales de los módulos																		
Entrega Informe Final																		
FASE 3 — Presentación a la comisión (Semanas 16-18)																		
Preparación de la presentación final																		
Ensayo y ajustes																		
Presentación final a la comisión																		

Leyenda:

	Desarrollo de historia de usuario
	Tarea técnica del equipo
	Hito de entrega
	Sprint

Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación — Proyecto Pethub

Identificador (ID) de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
S1-HU01	Como dueño de mascota	Necesito crear una cuenta con mis datos personales	Con la finalidad de acceder a la aplicación de forma segura y personalizada	1	Registro exitoso	El usuario completa el formulario de registro con datos válidos (nombre, correo, contraseña)	Cuando el usuario presiona "Crear cuenta"	El sistema crea la cuenta, envía un correo de confirmación y muestra el mensaje "Cuenta creada exitosamente"
				2	Correo ya registrado	El usuario ingresa un correo que ya está asociado a una cuenta existente	Cuando el usuario presiona "Crear cuenta"	El sistema muestra el mensaje "Este correo ya está registrado" y no crea una cuenta duplicada
				3	Contraseña insegura	El usuario ingresa una contraseña de menos de 8 caracteres	Cuando el usuario presiona "Crear cuenta"	El sistema muestra el mensaje "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres" y no permite continuar hasta corregirla
S1-HU02	Como dueño de mascota (usuario registrado)	Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña	Con la finalidad de acceder de forma segura a mi información y la de mis mascotas	1	Inicio de sesión exitoso	El usuario ingresa un correo y contraseña que coinciden con una cuenta existente	Cuando el usuario presiona "Iniciar sesión"	El sistema autentica al usuario y lo redirige a su panel principal
				2	Credenciales incorrectas	El usuario ingresa una contraseña que no coincide con la registrada	Cuando el usuario presiona "Iniciar sesión"	El sistema muestra el mensaje "Correo o contraseña incorrectos" y no otorga acceso
				3	Cuenta bloqueada por intentos fallidos	El usuario falla 5 veces consecutivas al ingresar sus credenciales	Cuando intenta iniciar sesión por sexta vez	El sistema bloquea temporalmente el acceso y muestra "Cuenta bloqueada temporalmente, intenta en 15 minutos"
S1-HU03	Como dueño de mascota	Necesito registrar los datos básicos de mi mascota (nombre, especie, raza, edad)	Con la finalidad de comenzar a construir su carnet sanitario digital	1	Registro exitoso de mascota	El usuario completa el formulario con todos los datos obligatorios de su mascota	Cuando presiona "Guardar mascota"	El sistema crea el perfil de la mascota y lo muestra en la lista de mascotas del usuario

				2	Campos obligatorios incompletos	El usuario deja el campo "especie" vacío	Cuando presiona "Guardar mascota"	El sistema muestra "Debes completar la especie de tu mascota" y no guarda el registro
				3	Registro de múltiples mascotas	El usuario ya tiene una mascota registrada y agrega una segunda	Cuando presiona "Guardar mascota"	El sistema agrega la nueva mascota sin afectar la información de la mascota existente, y ambas quedan visibles en el perfil del usuario
S2-HU04	Como dueño de mascota	Necesito registrar las vacunas de mi mascota con fecha de aplicación y próximo refuerzo	Con la finalidad de llevar un control de su esquema de vacunación	1	Registro exitoso de vacuna	El usuario ingresa nombre de la vacuna, fecha de aplicación y fecha del próximo refuerzo	Cuando presiona "Guardar vacuna"	El sistema agrega la vacuna al historial de la mascota y la muestra ordenada por fecha
				2	Fecha de refuerzo anterior a la aplicación	El usuario ingresa una fecha de refuerzo anterior a la fecha de aplicación	Cuando presiona "Guardar vacuna"	El sistema muestra "La fecha de refuerzo debe ser posterior a la fecha de aplicación" y no guarda el registro
				3	Edición de una vacuna existente	El usuario corrige la fecha de una vacuna ya registrada	Cuando presiona "Guardar cambios"	El sistema actualiza el registro y refleja la fecha corregida en el historial, sin duplicar la entrada
S2-HU05	Como dueño de mascota	Necesito registrar enfermedades y tratamientos de mi mascota	Con la finalidad de tener un historial médico centralizado y accesible	1	Registro exitoso de enfermedad	El usuario ingresa el diagnóstico, fecha y tratamiento indicado por el veterinario	Cuando presiona "Guardar registro médico"	El sistema agrega la enfermedad al historial médico de la mascota
				2	Registro sin diagnóstico	El usuario intenta guardar un registro médico sin especificar el diagnóstico	Cuando presiona "Guardar registro médico"	El sistema muestra "Debes indicar un diagnóstico" y no guarda el registro
				3	Consulta del historial completo	La mascota tiene varios registros médicos ingresados en distintas fechas	Cuando el usuario abre la sección "Historial médico"	El sistema muestra todos los registros ordenados cronológicamente, del más reciente al más antiguo
S2-HU06	Como dueño de mascota	Necesito adjuntar fotos o documentos veterinarios al carnet de mi mascota	Con la finalidad de respaldar la información médica registrada	1	Carga exitosa de archivo	El usuario selecciona una imagen o PDF válido desde su dispositivo	Cuando presiona "Subir archivo"	El sistema almacena el archivo y lo asocia al registro médico correspondiente

		mascota		2	Formato de archivo no soportado	El usuario intenta subir un archivo con una extensión no permitida	Cuando presiona "Subir archivo"	El sistema muestra "Formato de archivo no soportado" y no realiza la carga
				3	Archivo demasiado pesado	El usuario intenta subir un archivo que excede el tamaño máximo permitido	Cuando presiona "Subir archivo"	El sistema muestra "El archivo supera el tamaño máximo permitido" y cancela la carga
S2-HU07	Como dueño de mascota	Necesito recibir un recordatorio antes de la fecha de una vacuna	Con la finalidad de no olvidar llevar a mi mascota al veterinario a tiempo	1	Recordatorio enviado a tiempo	Una vacuna tiene fecha de refuerzo programada para dentro de 3 días	Cuando el sistema ejecuta la revisión diaria de vacunas próximas	El sistema envía una notificación push al usuario recordando la fecha de la vacuna
				2	Notificaciones desactivadas	El usuario desactivó los permisos de notificaciones push en su dispositivo	Cuando el sistema intenta enviar el recordatorio	El sistema registra el intento fallido y muestra el recordatorio dentro de la app al iniciar sesión
				3	Vacuna ya aplicada antes del recordatorio	El usuario ya marcó la vacuna como aplicada antes de la fecha programada del recordatorio	Cuando el sistema ejecuta la revisión diaria de vacunas próximas	El sistema no envía el recordatorio para esa vacuna, ya que su estado figura como "aplicada"
S3-HU08	Como dueño de mascota	Necesito registrar a mi mascota como donante voluntario, indicando su grupo sanguíneo si ya lo conozco o dejándolo pendiente si aún no lo sé	Con la finalidad de sumarla a la red de donantes sin que la falta de ese dato me lo impida	1	Registro exitoso con grupo sanguíneo conocido	El usuario indica el grupo sanguíneo de su mascota y confirma que cumple con los requisitos básicos (edad, peso, vacunas al día)	Cuando presiona "Registrar como donante"	El sistema marca a la mascota como "Donante voluntario" y la incluye en las búsquedas de donantes compatibles
				2	Registro exitoso sin grupo sanguíneo	El usuario no conoce el grupo sanguíneo de su mascota y deja ese campo vacío	Cuando presiona "Registrar como donante"	El sistema registra a la mascota como "Donante voluntario (grupo sanguíneo pendiente)" y no la incluye todavía en las búsquedas de donantes compatibles
				3	Actualización posterior del grupo sanguíneo	El usuario obtiene el resultado de la tipificación de su veterinario y quiere actualizar el perfil de su mascota donante	Cuando edita el perfil de donante y guarda el grupo sanguíneo	El sistema actualiza el estado a "Donante voluntario" (activo) y la mascota pasa a aparecer en las búsquedas de donantes compatibles con ese grupo

S3-HU09	Como dueño de mascota	Necesito publicar una solicitud de sangre indicando especie, grupo sanguíneo y nivel de urgencia	Con la finalidad de encontrar un donante compatible lo más rápido posible	1	Publicación exitosa de solicitud	El usuario completa los datos de especie, grupo sanguíneo y urgencia de la solicitud	Cuando presiona "Publicar solicitud"	El sistema publica la solicitud y la hace visible para los donantes compatibles registrados en la red
				2	Solicitud sin nivel de urgencia	El usuario intenta publicar la solicitud sin seleccionar un nivel de urgencia	Cuando presiona "Publicar solicitud"	El sistema muestra "Debes indicar el nivel de urgencia" y no publica la solicitud
				3	Cierre de solicitud resuelta	El usuario ya encontró un donante y quiere marcar la solicitud como resuelta	Cuando presiona "Marcar como resuelta"	El sistema cambia el estado de la solicitud a "Resuelta" y deja de mostrarla en las búsquedas activas
S3-HU10	Como dueño de mascota	Necesito buscar donantes compatibles filtrando por especie, grupo sanguíneo y ubicación	Con la finalidad de contactarlos rápidamente ante una emergencia	1	Búsqueda con resultados	Existen donantes registrados que coinciden con los filtros de especie, grupo sanguíneo y comuna	Cuando el usuario presiona "Buscar donantes"	El sistema muestra la lista de donantes compatibles, ordenados por cercanía
				2	Búsqueda sin resultados	No existen donantes registrados que cumplan con los filtros seleccionados	Cuando el usuario presiona "Buscar donantes"	El sistema muestra el mensaje "No se encontraron donantes compatibles en este momento" y sugiere ampliar el radio de búsqueda
				3	Filtro por ubicación inválida	El usuario ingresa una comuna que no existe en el sistema	Cuando el usuario presiona "Buscar donantes"	El sistema muestra "Ubicación no reconocida" y solicita seleccionar una comuna válida de la lista
S4-HU11	Como dueño de mascota (donante voluntario)	Necesito recibir una notificación push cuando exista una solicitud de sangre compatible con mi mascota	Con la finalidad de responder rápidamente ante una emergencia	1	Notificación enviada correctamente	Se publica una solicitud cuyo grupo sanguíneo y especie coinciden con los de una mascota donante	Cuando se crea la solicitud en el sistema	El sistema envía una notificación push (vía Firebase Cloud Messaging) al dueño de la mascota donante compatible
				2	Donante ya no disponible	El dueño de la mascota donante desactivó temporalmente su disponibilidad	Cuando se publica una solicitud compatible	El sistema no envía la notificación a ese donante mientras figure como "no disponible"
				3	Múltiples donantes compatibles	Existen varios donantes compatibles con la misma solicitud	Cuando se publica la solicitud	El sistema notifica a todos los donantes compatibles simultáneamente, sin priorizar a uno sobre otro

S4-HU12	Como dueño de mascota	Necesito contactar directamente al dueño de un donante o solicitante	Con la finalidad de coordinar los detalles de la donación	1	Contacto iniciado correctamente	El usuario encuentra un donante o solicitante compatible y presiona "Contactar"	Cuando presiona el botón "Contactar"	El sistema abre un chat directo entre ambos usuarios dentro de la aplicación
				2	Intento de contacto a solicitud ya resuelta	El usuario intenta contactar a una solicitud que ya fue marcada como resuelta	Cuando presiona "Contactar"	El sistema muestra "Esta solicitud ya fue resuelta" y no abre un nuevo chat
				3	Bloqueo de usuario	Un usuario ha sido bloqueado previamente por la otra parte	Cuando intenta iniciar contacto	El sistema impide la apertura del chat y muestra "No es posible contactar a este usuario"
S4-HU13	Como dueño de mascota	Necesito ver un aviso claro de que la aptitud médica para donar siempre debe validarla un veterinario de forma presencial	Con la finalidad de no poner en riesgo la salud de las mascotas involucradas	1	Aviso mostrado antes de coordinar	Dos usuarios acuerdan una posible donación a través del chat	Cuando se confirma el primer contacto entre solicitante y donante	El sistema muestra un aviso permanente indicando que la aptitud para donar debe confirmarla un veterinario presencialmente
				2	Intento de marcar aptitud desde la app	Un usuario intenta registrar en la app que su mascota "está apta para donar" sin validación veterinaria	Cuando intenta guardar ese estado	El sistema no permite establecer un estado de aptitud médica desde la aplicación, ya que esa validación no está automatizada
				3	Aviso visible en el perfil de la mascota donante	El usuario visita el perfil de su mascota marcada como donante voluntario	Cuando abre la ficha de la mascota	El sistema muestra de forma permanente el mismo aviso de validación veterinaria presencial en esa ficha, no solo la primera vez que se contactan dos usuarios
S5-HU14	Como dueño de mascota	Necesito chatear en tiempo real con otro dueño con quien coordino una donación	Con la finalidad de comunicarme sin salir de la aplicación	1	Envío y recepción de mensajes en tiempo real	Dos usuarios tienen un chat abierto tras contactarse por una solicitud de donación	Cuando uno de los usuarios envía un mensaje	El sistema entrega el mensaje de forma inmediata y lo muestra en la conversación de ambos usuarios
				2	Envío de mensaje sin conexión	El usuario pierde la conexión a internet mientras redacta un mensaje	Cuando presiona "Enviar"	El sistema muestra "Sin conexión, el mensaje se enviará cuando vuelvas a estar en línea" y reintenta el envío automáticamente
				3	Historial de conversación	El usuario cierra y vuelve a abrir la aplicación	Cuando ingresa nuevamente al chat	El sistema muestra el historial completo de la conversación en el orden en que fue enviado

S5-HU15	Como dueño de mascota	Necesito publicar preguntas o experiencias en un foro comunitario	Con la finalidad de compartir información con otros dueños de mascotas	1	Publicación exitosa	El usuario redacta una publicación con título y contenido	Cuando presiona "Publicar"	El sistema publica el contenido en el foro y lo muestra en el listado principal, ordenado por fecha
				2	Publicación con contenido vacío	El usuario intenta publicar sin escribir contenido	Cuando presiona "Publicar"	El sistema muestra "Debes escribir contenido para publicar" y no crea la publicación
				3	Eliminación de una publicación propia	El usuario quiere eliminar una publicación que hizo anteriormente	Cuando presiona "Eliminar publicación"	El sistema elimina la publicación del foro junto con sus comentarios asociados, tras la confirmación del usuario
S5-HU16	Como dueño de mascota	Necesito comentar publicaciones de otros usuarios en el foro	Con la finalidad de participar activamente en la comunidad	1	Comentario publicado exitosamente	El usuario escribe un comentario en una publicación existente	Cuando presiona "Comentar"	El sistema agrega el comentario debajo de la publicación, visible para todos los usuarios
				2	Comentario vacío	El usuario presiona "Comentar" sin escribir texto	Cuando presiona "Comentar"	El sistema no publica el comentario y muestra "Escribe un comentario antes de enviar"
				3	Reporte de comentario inapropiado	Un usuario considera que un comentario de otro usuario es inapropiado	Cuando presiona "Reportar comentario"	El sistema registra el reporte y notifica al usuario que fue recibido; si el comentario acumula 3 o más reportes, el sistema lo oculta automáticamente del foro
S5-HU17	Como dueño de mascota	Necesito buscar publicaciones del foro por palabra clave	Con la finalidad de encontrar más rápido el contenido que me interesa sin revisar todas las publicaciones	1	Búsqueda con resultados	Existen publicaciones cuyo título o contenido incluye la palabra ingresada (por ejemplo, "comida")	Cuando el usuario escribe "comida" en el buscador del foro y presiona buscar	El sistema muestra solo las publicaciones que contienen esa palabra, ordenadas por fecha
				2	Búsqueda sin resultados	Ninguna publicación contiene la palabra ingresada	Cuando el usuario busca esa palabra	El sistema muestra el mensaje "No se encontraron publicaciones con ese término" y sugiere revisar la ortografía o probar otra palabra

				3	Búsqueda con término muy corto	El usuario ingresa un término de búsqueda de un solo carácter	Cuando presiona buscar	El sistema muestra "Ingresa al menos 3 caracteres para buscar" y no ejecuta la búsqueda
--	--	--	--	---	--------------------------------	---	------------------------	---